

Procédure de Configuration de deux VLAN dans un Switch et un Router

DEHGHAN CYRUS – S1P2

<https://cyrusdehghan60.wixsite.com/cyrusdehghanportefol>

Matériel Utilisé :

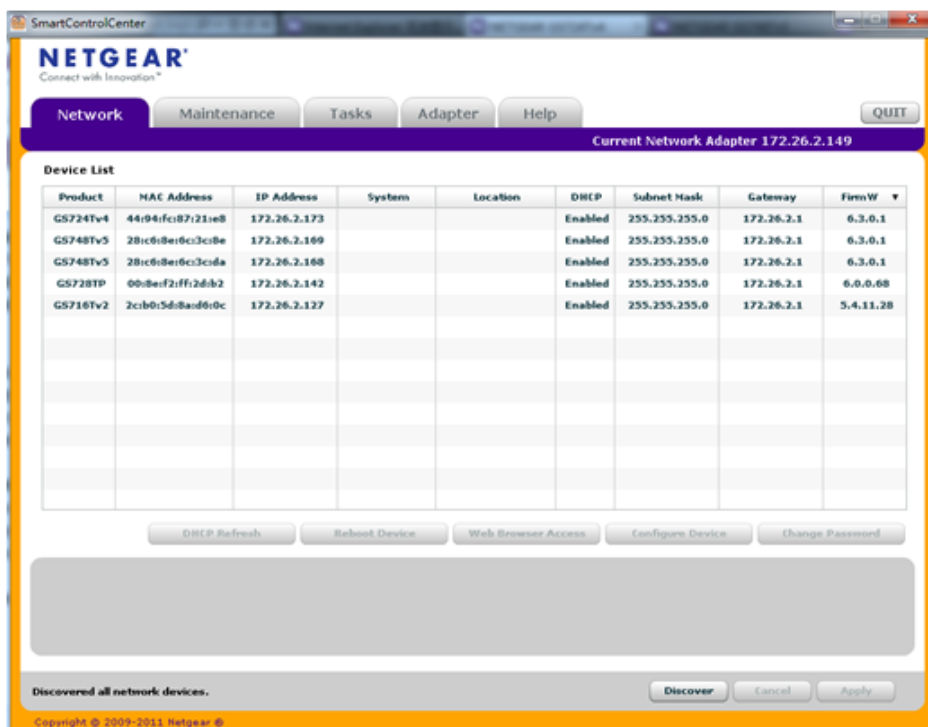
- Switch NETGEAR G3
- Routeur ZYXELL USG FLEX 50
- Câbles RJ45
- PC
-

Etape 1 :

Brancher le Switch et le Routeur ...

Etape 2 :

Identifier le Switch grâce à l'outil **NETGEAR Discovery Tool** afin de récupérer son **adresse IP** et pouvoir l'ouvrir sur un navigateur



Etape 3 :

Une fois cela fait, rentrer dans le switch depuis un navigateur et grâce au **mot de passe « password »**, suite à cela **configurer un nouveau mot de passe**



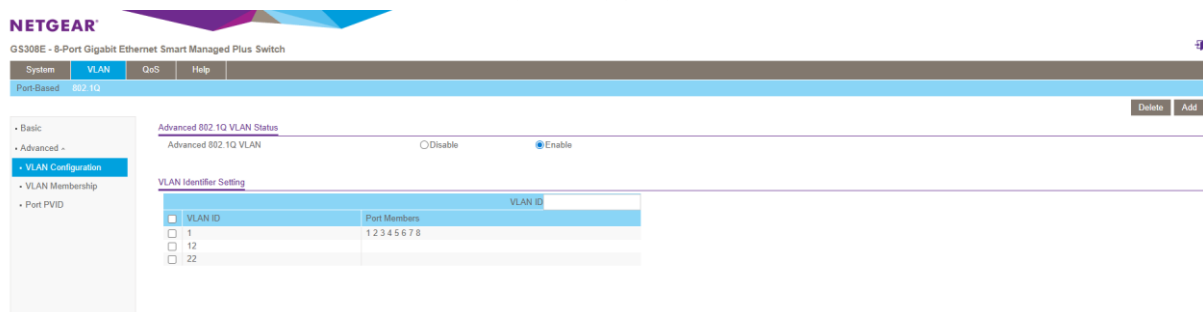
Login

Password

Login

Etape 4 :

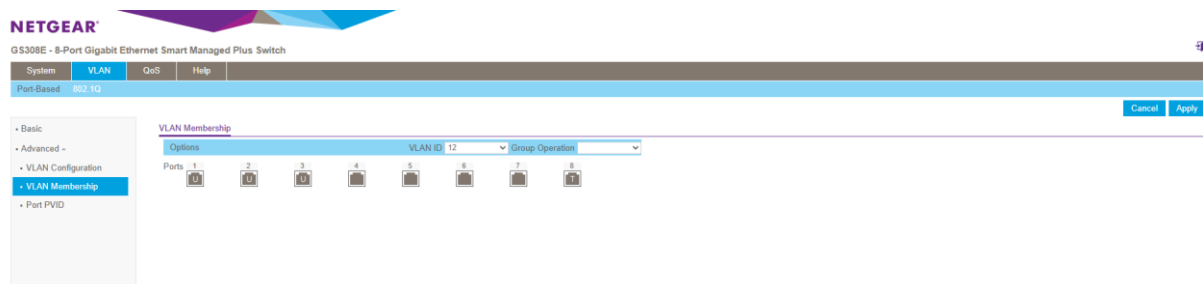
Une fois cela fait, accéder à la page **VLAN** et la sous-catégorie **802.1Q**, puis **Advanced**. Ensuite on va créer 2 VLAN grâce à « **VLAN ID** » en renseignant l'ID du Vlan. Ici : VLAN 12 et VLAN 22, puis appuyer sur **add**.



Etape 5 :

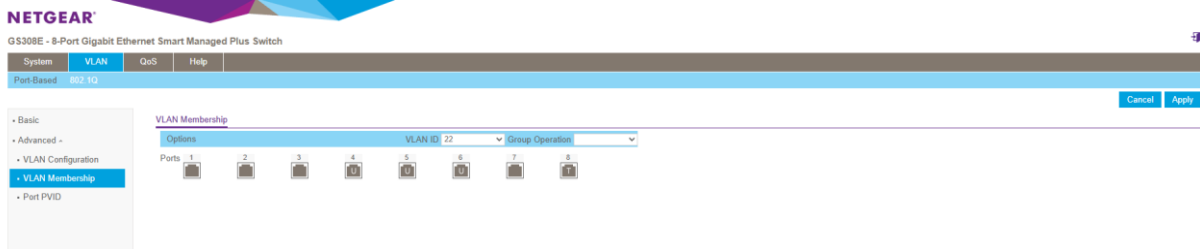
Dans **VLAN Membership**, cliquer sur VLAN ID et sélectionner les VLAN créés précédemment

Puis on **sélectionne les ports** qu'on veut attribuer à notre VLAN, le logo U signifie que deux ports sont attribués au VLAN sélectionné, le port 8 est toujours le Trunk « T »



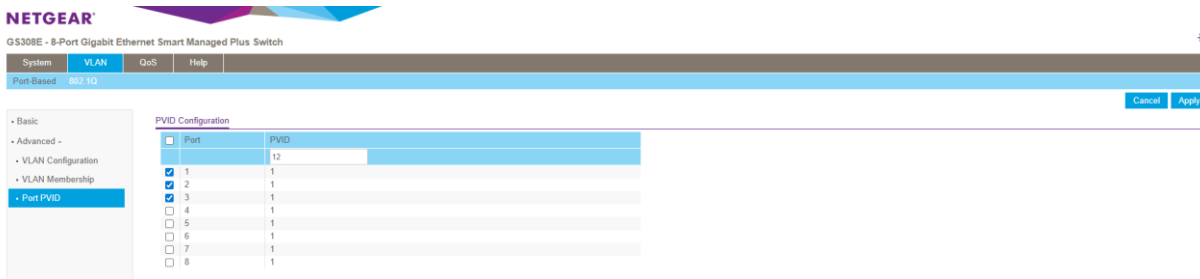
Pour le **VLAN 12**, on lui attribue les ports **1-2-3** et on met le **8 en Trunk**, pour le **VLAN 22** on attribue les ports **4-5-6** et on met le **8 en Trunk** et on Applique.

Vous remarquez qu'on ne touche pas le port 7, c'est le **port Admin**.

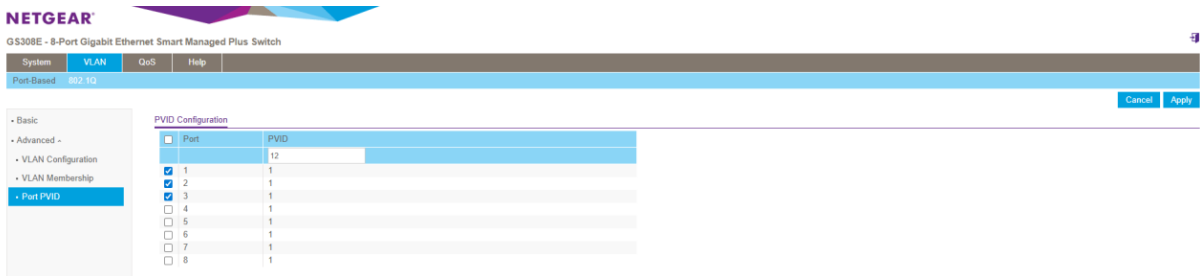


Etape 6 :

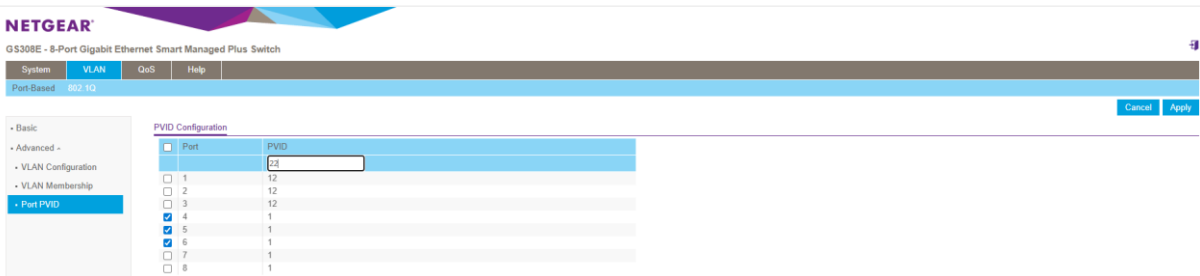
On va désormais **déclarer les VLAN sur le port PVID**



Ici, on va sélectionner nos deux VLAN et **sélectionner les ports** qu'on leur à attribué afin de leur donner le **nom du VLAN** correspondant



1-2-3 pour le VLAN 12



2-3-4 pour le VLAN 22

Voilà la configuration finale :

The screenshot shows the Netgear web interface for the GS308E switch. The 'VLAN' tab is selected. Under 'VLAN Configuration', the 'VLAN Identifier Setting' is shown. The 'Advanced 802.1Q VLAN Status' is set to 'Enable'. A table lists the VLANs and their members:

VLAN ID	Port Members
1	1 2 3 4 5 6 7 8
12	1 2 3 8
22	4 5 6 8

Etape 7 :

Désormais on va configurer l'adresse IP du Switch afin qu'il puisse se connecter au Routeur en modifiant l'IP, le masque et la passerelle tel que ci-dessous.

The screenshot shows the 'Switch Information' page in the Netgear web interface. The 'IP Address' is set to 10.1.2.2, the 'Subnet Mask' is 255.255.255.248, and the 'Gateway Address' is 10.1.2.1. The 'DHCP Mode' is set to 'Disable'.

Etape 8 :

On se connecte au Routeur en Ethernet et grâce à l'adresse par défaut 102.168.1.1

The screenshot shows the login page for the ZyXel USG FLEX 100. The page has a language dropdown set to 'English'. The login fields are for 'admin' and a password (represented by dots). A 'Login' button is at the bottom. A note at the bottom states:

Note:
1. Turn on Javascript and Cookie setting in your web browser.
2. Turn off Popup Window Blocking in your web browser.

Il faut renseigner un mot de passe, puis se connecter avec l'utilisateur *admin* et notre mot de passe.

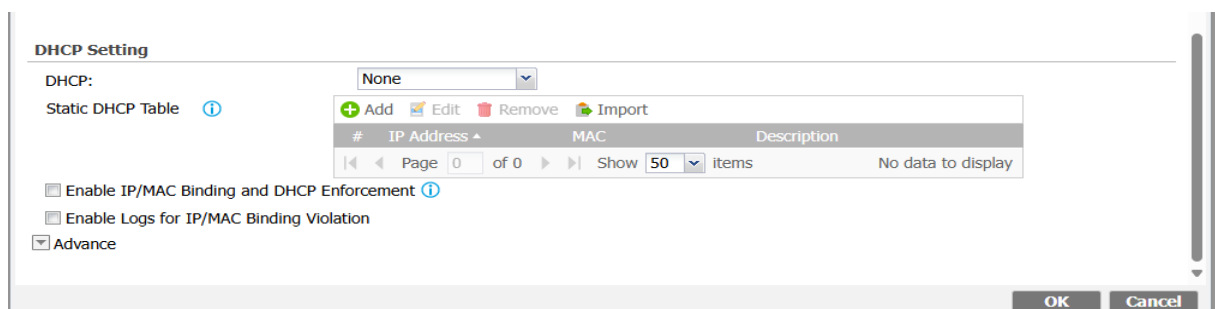
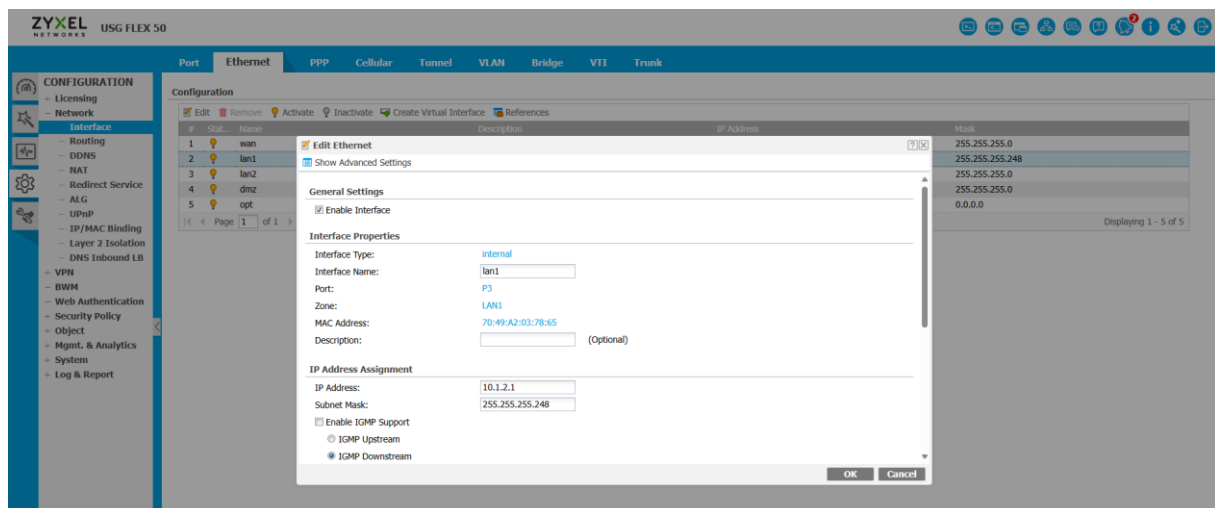
Etape 9 :

Dans la fenêtre Port de l'onglet Configuration et Interface, renseigner cette



configuration

Puis dans l'onglet Ethernet accéder à LAN 1, le port qui sera connecté avec le Switch. Ici on va renseigner l'IP du Routeur qui sera ici 10.1.2.1 et le Masque de Sous réseau 255.255.255.248 et on met en DHCP.



Etape 10 :

On accède maintenant a l'onglet VLAN et on déclare notre VLAN 12 et 22 et on les configure comme ceci pour le VLAN 12:

+ Add VLAN

Show Advanced Settings

General Settings

☒ Enable Interface

Interface Properties

Interface Type:

internal

i

Interface Name:

vlan12

Zone:

LAN1

i

Base Port:

lan1

VLAN ID:

12

(1-4094)

☐ Advance

Description:

(Optional)

IP Address Assignment

IP Address:

192.168.12.0

Subnet Mask:

255.255.255.0

☐ Enable IGMP Support

☐ IGMP Upstream

OK

Cancel

+ Add VLAN

Show Advanced Settings

IGMP Upstream

IGMP Downstream

Interface Parameters

Egress Bandwidth:

1048576

Kbps

Advance

Advance

DHCP Setting

DHCP:

DHCP Relay

Relay Server 1:

192.168.12.1

(IP Address)

Relay Server 2:(IP Address)

Static DHCP Table

+ Add

Edit

Remove

Import

#	IP Address	MAC	Description
<<	<	Page 0 of 0	>>
Show	50	items	No data to display

Advance

OKCancel

Et comme ceci pour le VLAN 22 :

Edit VLAN

Show Advanced Settings

General Settings

☒ Enable Interface

Interface Properties

Interface Type:

internal

Interface Name:

vlan22

Zone:

LAN1

Base Port:

lan1

VLAN ID:

22

(1-4094)

Advance

Description:

(Optional)

IP Address Assignment

IP Address:

192.168.22.0

Subnet Mask:

255.255.255.0

☐ Enable IGMP Support

☐ IGMP Upstream

OK

Cancel

Edit VLAN

Show Advanced Settings

DHCP Setting

DHCP:

DHCP Server

IP Pool Start Address:

192.168.22.50

Pool Size:

50

First DNS Server (Optional):

ZyWALL

Second DNS Server (Optional):

Custom Defined

8.8.8.8

Third DNS Server (Optional):

None

First WINS Server (Optional):

Second WINS Server (Optional):

Default Router:

vlan22 IP

Lease Time:

☐ infinite

☒ 2 days 0 hours (Optional) 0 minutes (Optional)

Advance

Static DHCP Table

+ Add Edit Remove Import

#	IP Address	MAC	Description
No data to display			

Page 0 of 0

Show 50 items

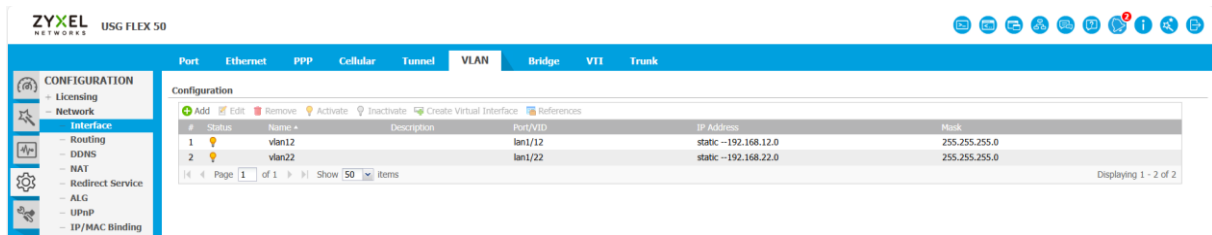
☐ Enable IP/MAC Binding and DHCP Enforcement

☐ Enable Logs for IP/MAC Binding Violation

OK

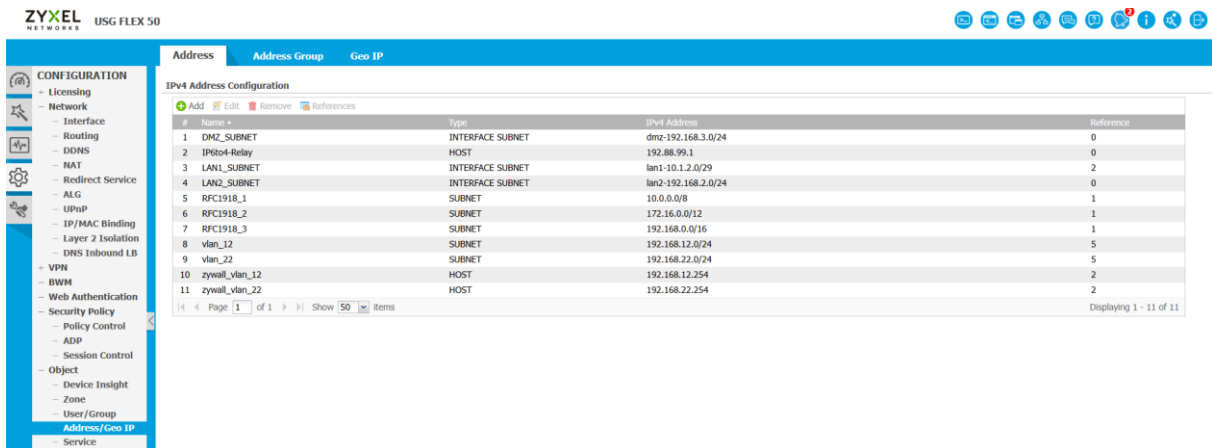
Cancel

Voilà le rendu final :



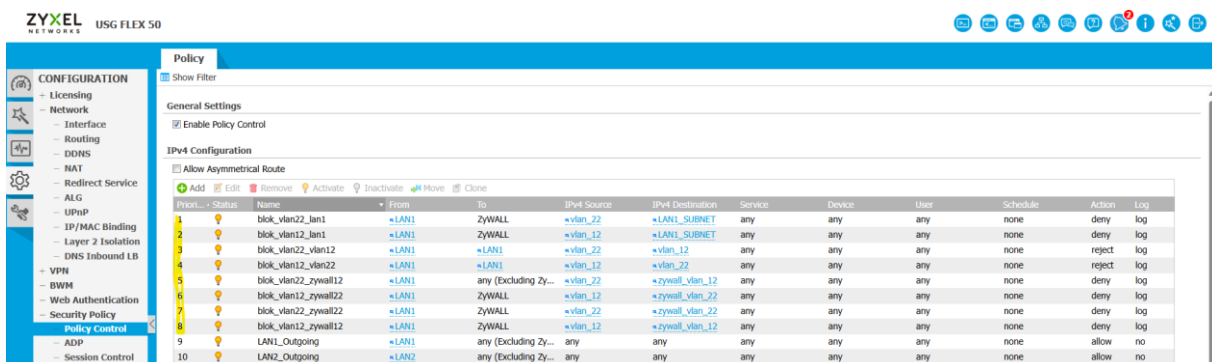
Etape 11 :

Toujours dans la fenêtre Configuration, accéder à la fenêtre Adress/GEO IP et ajouter les vlan ainsi que leur passerelles ici : vlan_22, vlan_12, zywall_vlan12 et zywall_vlan_22 » avec leur Type et leur adresse IPv4 correspondante comme ci-dessous.



Etape 12 :

Ajouter les règles qui bloquent la communication entre les VLAN comme ci dessous



Vos VLANs sont désormais configurés sur votre Router et votre Switch !